CORRIGÉ · Bâtiment Commercial

DOSSIER 3 — Lecture de plans (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE A — RÉPONSE COURTE

Écris la réponse, avec l'unité. Indique la feuille où tu l'as trouvée.

1. **Quelle est l'échelle du plan du rez-de-chaussée ?**
   → **1:125**
   Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101, case « Échelle »

2. **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**
   → **24**
   Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3. **Quelle est la largeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**
   → **30 000 mm**
   Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

4. **Quelle est la porte la plus large du bâtiment ? Donne son numéro et sa largeur.**
   → **Porte 101, 1 830 mm**
   Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

5. **Quel est le plus grand local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**
   → **Aire de vente (101), 159,3 m²**
   Où la trouver : Plans d'architecture / tableau des locaux, feuille A-401

6. **Quelle est la superficie totale des locaux du bâtiment ?**
   → **346,5 m²**
   Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401 (total sous le tableau)

7. **Comment vérifie-t-on l'étanchéité d'un raccord de gaz?**
   → **À l'eau savonneuse, jamais à la flamme.**
   Où la trouver : Feuille P-305 (détail)

8. **À quelle pression le réducteur règle-t-il le bâtiment, et quel est le rôle du clapet antiretour?**
   → **350 kPa. Le clapet protège le réseau public contre le refoulement.**
   Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

9. **Dans quel ordre trouve-t-on les appareils de l'entrée d'eau?**
   → **Robinet d'arrêt principal, union, compteur, réducteur de pression, manomètre, clapet antiretour.**
   Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

10. **Quelles sont les valeurs de la soupape T&P et à quoi sert le vase d'expansion sanitaire?**
    → **1 034 kPa et 99 °C. Le vase absorbe la dilatation de l'eau chauffée (8 L, précharge 345 kPa).**
    Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

11. **Quel robinet reconnaît-on à sa longue poignée en levier et à son corps arrondi?**
    → **Le robinet à tournant sphérique.**
    Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

CORRIGÉ · Bâtiment Commercial (suite)

DOSSIER 3 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

12. Pourquoi utilise-t-on des raccords diélectriques sur le dessus du chauffe-eau?

→ **Pour éviter la corrosion galvanique entre le cuivre et l'acier du réservoir.**

Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

PARTIE B — CHOIX MULTIPLE

Coche une seule réponse.

13. Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?

- ☐ A) 12 500 mm
- ☐ B) 15 500 mm
- ☑ **C) 14 000 mm**
- ☐ D) 13 500 mm

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

14. Sur quelle feuille trouve-t-on le tableau des locaux et des finis ?

- ☑ **A) A-401**
- ☐ B) A-501
- ☐ C) S-101
- ☐ D) E-201

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

15. Quelle feuille contient le bilan de charge électrique ?

- ☐ A) P-201
- ☑ **B) E-201**
- ☐ C) M-001
- ☐ D) A-002

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

16. Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?

- ☑ **A) Le type de fenêtre**
- ☐ B) Le numéro d'une porte
- ☐ C) Une prise électrique
- ☐ D) Un point de vue de coupe

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

17. Quel type de fenêtre est le plus fréquent dans le bâtiment ?

- ☐ A) Type A
- ☑ **B) Type B**
- ☐ C) Type C

Où la trouver : Tableau des fenêtres, feuille A-301 (colonne « Qté »)

18. Lequel de ces locaux est le plus petit de tout le bâtiment ?

- ☐ A) Toilettes hommes (108)
- ☐ B) Bureau (102)
- ☑ **C) Entretien (107)**
- ☐ D) Salle mécanique (106)

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

CORRIGÉ · Bâtiment Commercial (suite)

DOSSIER 3 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

19. Quelle grosseur d'entrée de service électrique le bilan de charge retient-il ?

- ☐ A) 100 A
- ☐ B) 150 A
- ☑ **C) 200 A**
- ☐ D) 300 A

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

PARTIE C — VRAI OU FAUX

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

20. Le bâtiment compte 5 toilette(s).

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Plans de plomberie (symboles de toilette) ou tableau des appareils

21. La porte 107 mesure 1 830 mm de large.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

22. Le plan du rez-de-chaussée est dessiné à l'échelle 1:75.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : L'échelle est 1:125.**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101

23. La largeur hors tout du bâtiment est supérieure à 28 000 mm.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

24. Le chauffe-eau (symbole C-E) est installé dans le local « Salle mécanique ».

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Plan de plomberie (symbole C-E)

25. Le bilan de charge retient une entrée de service de 400 A.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Il retient 200 A.**

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

PARTIE D — TEXTE À COMPLÉTER

Écris le mot ou le nombre qui manque.

26. Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).

→ **bleu ; rouge**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

27. Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².

→ **1 ; 346,5**

Où la trouver : Plans d'architecture et feuille A-401

CORRIGÉ · Bâtiment Commercial (suite)

DOSSIER 3 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

28. Dans le tableau de dimensionnement de la plomberie, l'abréviation UT veut dire « unité d'_____ ».

→ **évacuation**

Où la trouver : Feuille P-201 (en-tête du tableau)

PARTIE E — ASSOCIATION

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

29. Associe chaque feuille à son contenu.

1. A-201	B	A) Dimensionnement de la plomberie
2. A-401	D	B) Élévations (vues extérieures)
3. P-201	A	C) Bilan de charge et panneau
4. E-201	C	D) Tableau des locaux et des finis

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

30. Associe chaque abréviation à sa signification.

1. EF	C	A) Ventilateur récupérateur de chaleur
2. EC	B	B) Eau chaude
3. VRC	A	C) Eau froide
4. AFCI	D	D) Disjoncteur anti-arcs

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

PARTIE F — CALCULS

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

31. Le local 108 « Toilettes hommes » mesure 2 875 mm sur 4 638 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².

2 875 mm = 2,88 m; 4 638 mm = 4,64 m

2,88 × 4,64 = 13,33 m²

→ **13,3 m²**

Où la trouver : Dimensions des locaux, Plan du rez-de-chaussée (A-101) et feuille A-401

32. Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.

2 × (30 000 + 14 000) mm = 88 000 mm

88 000 mm ÷ 1 000 = 88,0 m

→ **88,0 m**

Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

PARTIE G — TROUVE L'ERREUR

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

33. « Sur les plans de plomberie, les conduites d'eau chaude sont en bleu et celles d'eau froide sont en rouge. »

→ **Les couleurs sont inversées : l'eau froide (EF) est bleue et l'eau chaude (EC) est rouge.**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

CORRIGÉ · Bâtiment Commercial (suite)

DOSSIER 3 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

34. « Le plan du rez-de-chaussée est à l'échelle 1:125 : 1 mm sur le papier représente 12 mm dans la réalité. »

→ **1 mm sur le papier représente 125 mm réels (et non 12).**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101

35. « La largeur hors tout est de 30 500 mm et la profondeur hors tout est de 14 000 mm. »

→ **La largeur hors tout est de 30 000 mm (et non 30 500 mm).**

Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

36. « Ce dossier compte 24 feuilles; le bilan de charge électrique se trouve sur la feuille A-401. »

→ **Le bilan de charge est sur la feuille E-201 (A-401 = tableau des locaux et des finis).**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

PARTIE H — CLASSEMENT

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

37. Classe ces locaux du plus petit au plus grand.

A) Salle de réunion (103)
B) Salle des employés (110)
C) Entretien (107)
D) Corridor (104)

→ **C > B > A > D (du plus petit au plus grand)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

38. Classe ces portes de la plus étroite à la plus large.

A) Porte 103
B) Porte 101
C) Porte 109

→ **C > A > B (de la plus étroite à la plus large)**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301